jbs.mm Staatliche Berufsschule	Netzwerktechnik	Datum:	Unternehmensnetzwerke
	Name:	Klasse:	

Unternehmensnetzwerke

Diese verbinden Arbeitsplätze und Server, um eine schnelle Kommunikation sowie den gemeinsamen Zugriff auf Daten, Anwendungen und Ressourcen zu ermöglichen. Durch zentrale Speicherung und zusätzliche Systemredundanzen werden sowohl die Konsistenz der Datenbestände als auch die Ausfallsicherheit sichergestellt.

Aufgaben eines lokalen Datennetzwerkes

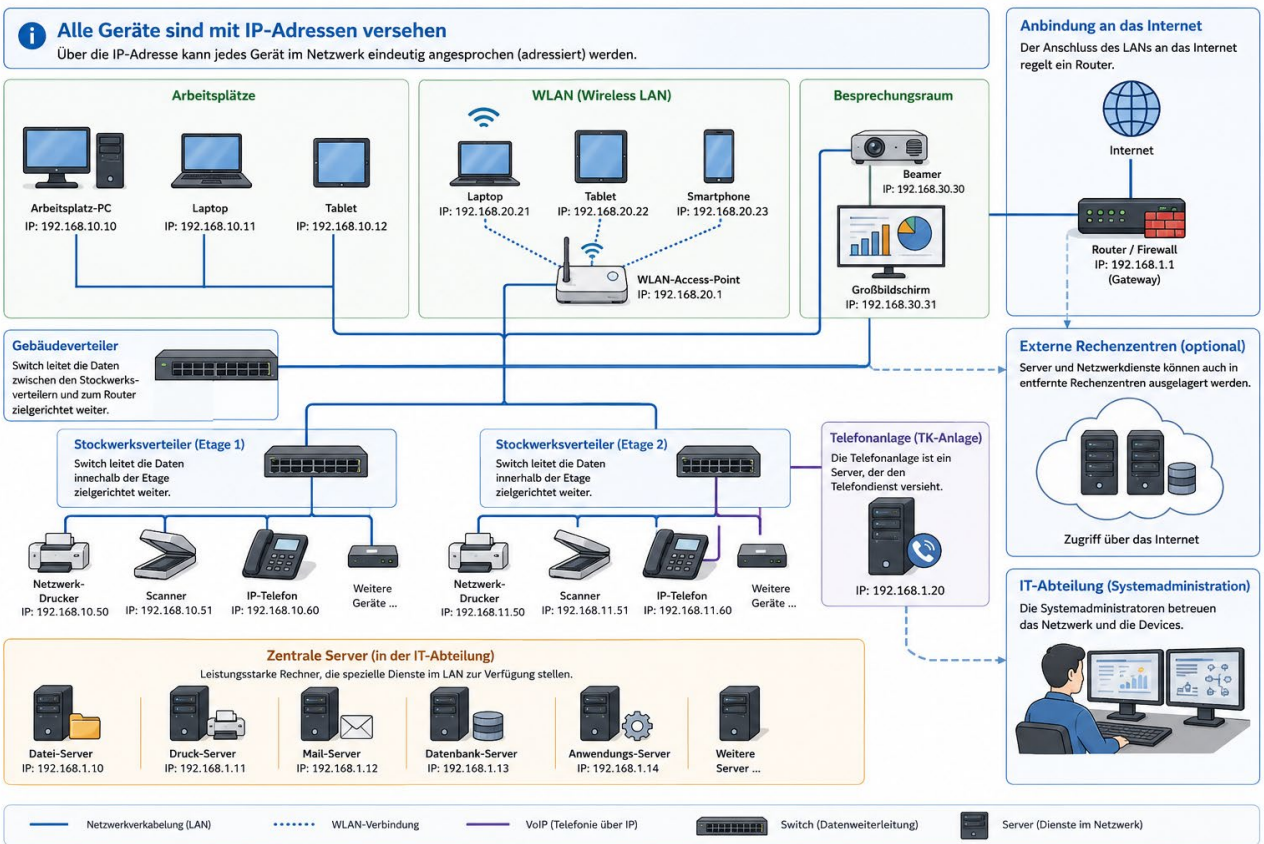
Aufgaben	Erläuterung
Kommunikations-verbund	Schnelle Kommunikation mit allen Arbeitsplätzen (Text, Bild, Video, Ton, Signale, sonstige Daten)
Datenverbund	Zugriff auf verteilte und zentrale Datenbestände von jedem Arbeitsplatz
Funktionsverbund	Nutzung von Funktionen und Softwareanwendungen anderer Arbeitsplätze, Steuerung von Abläufen
Ressourcenverbund	Nutzung von Betriebsmitteln (z. B. Drucker) anderer Arbeitsplätze oder zur gemeinsamen Verwendung
Last- und Leistungs-verbund	Verteilung von Lasten (z. B. aufwendige Datenauswertungen) auf wenig genutzte Arbeitsplätze oder Systeme; erreicht wird daher auch eine Verbesserung der Antwort- und Transaktionszeiten. Aufgrund von großen Schwankungen in der Netzauslastung ist die Skalierbarkeit (Leistungsanpassung) des Netzwerkes wichtig.
Sicherheits- und Verfügbarkeitsverbund	Reserven bei Ausfall einzelner Komponenten und zur sicheren Datenspeicherung

Von jedem Arbeitsplatz kann mit den anderen vernetzten Arbeitsplätzen und Servern kommuniziert werden. Das Rechnernetz stellt die Verbindung von räumlich getrennten Datenbeständen her – zum Zwecke des Austausches, der Speicherung oder der Zusammenarbeit. Durch die zentrale Speicherung der Daten an einem einzigen Ort wird die **Konsistenz der Daten** sichergestellt.

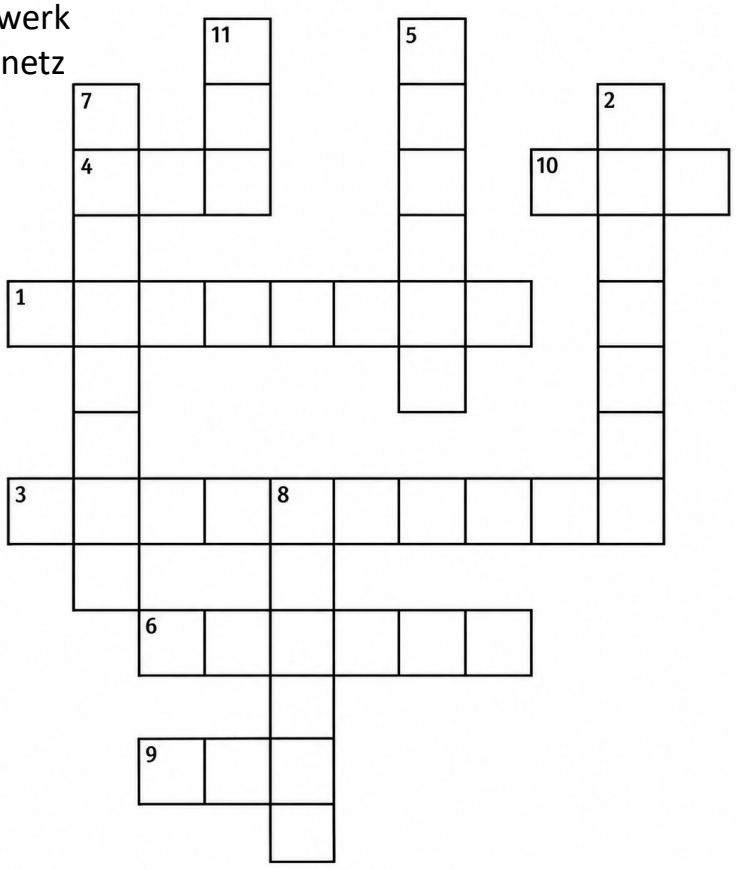


Es kommt nicht durch Mehrfachspeicherung auf mehreren Rechnern zu inkonsistenten (uneinheitlichen) Datenbeständen.





Aufgabe 1:
Prüfen Sie Ihr Wissen in einem Kreuzworträtsel.
1 Weltweites Datennetz
2 Dienstleister, der Übertragungskapazität auf Fernleitungen anbietet
3 Englische Bezeichnung für ein Rechenzentrum
4 Lokales Netzwerk (Abkürzung)
5 Gerät, welches Netzwerke miteinander verbindet
6 Gerät, welches Endgeräte miteinander verbindet
7 Englischer Begriff für VLAN-Kennung
8 Endgerät im Netzwerk
9 Sichere Verbindung eines Home-PCs mit dem Firmennetz (Abkürzung)
10 Englische Abkürzung für Speichernetzwerk
11 Englische Abkürzung für Weitverkehrsnetz



Aufgabe 2:
Prüfen Sie Ihr Wissen zur Netzwerktechnik. Kreuzen Sie an, was richtig und was falsch ist.
Netzwerktechnik

Netzwerktechnik	richtig	falsch
1. Drucker sind meistens an das Netzwerk angeschlossen.		
2. Das Datacenter ist der Server, auf dem die Daten gespeichert werden, die über das Netzwerk abrufbar sind.		
3. Ein Switch ist das zentrale Element, an welches die Endgeräte angeschlossen werden.		
4. Die Zugangskontrolle wird lokal eingerichtet und ist aus Sicherheitsgründen nicht mit dem Netzwerk verbunden.		
5. Jedes Endgerät im Netzwerk hat eine eigene IP-Adresse.		

Aufgaben – Netzwerkdienste und Komponenten zuordnen

Trage eine geeignete Komponente ein und begründe deine Entscheidung.

Anforderung	Komponente	Begründung
20 PCs kabelgebunden verbinden		
WLAN für Tablets bereitstellen		
Verbindung zum Internet herstellen		
Dateien zentral speichern		
Netz vor unerwünschten Zugriffen schützen		
Gemeinsames Drucken ermöglichen		

1. Erkläre den Unterschied zwischen einem Switch und einem Router.

2. Nenne zwei Vorteile der zentralen Datenspeicherung.

3. Nenne ein Risiko, das durch zentrale Datenspeicherung entsteht.

4. Warum benötigt ein Unternehmensnetz regelmäßige Sicherungen?

Kurzfälle – Fehler und Auswirkungen erkennen

Bestimme die vermutlich betroffene Komponente und schlage einen ersten Prüfschritt vor.

A – Ein Arbeitsplatz ohne Verbindung

Nur ein PC erreicht weder den Server noch das Internet. Die anderen Geräte funktionieren.

Vermutlich betroffen:

Erster Prüfschritt:

B – Ganze Etage ausgefallen

Alle kabelgebundenen Geräte im Obergeschoss verlieren gleichzeitig die Verbindung.

Vermutlich betroffen:

Erster Prüfschritt:

C – Server nicht erreichbar

Internet und Drucker funktionieren. Der Zugriff auf gemeinsame Dateien schlägt bei allen Nutzern fehl.

Vermutlich betroffen:

Erster Prüfschritt:

D – WLAN gestört

Kabelgebundene PCs funktionieren. Notebooks und Tablets können sich nicht mit dem Funknetz verbinden.

Vermutlich betroffen:

Erster Prüfschritt: